

2011학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 가 연속인 구간과 미분가능한 구간을 구하시오.
2. $p \in \mathbb{R}$ 일 때 이상적분(Improper integral) $\int_0^1 x^p \ln x \, dx$ 이 수렴할 필요충분조건을 구하고 수렴할 때 적분값을 구하시오.
3. 이상적분 $\int_1^\infty \frac{\ln(x-1)}{x^2-2x+2} dx$ 의 수렴/발산을 판정하고 수렴하면 적분값을 구하시오.
4. $\sqrt{7}$ 의 근삿값을 구하는 뉴턴 방법(Newton's method)을 사용해서 $\sqrt{7}$ 로 수렴하는 수열 $\{x_n\}$ 의 점화식 $x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{7}{x_n} \right)$ 를 유도하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{7}$ 임을 증명하시오. (극한의 정의는 사용하지 않아도 무방함)
5. 두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$) 에 대하여 $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$ 를 구하는 공식을 유도하시오.
6. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(\ln(n+1))^2}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)과 수렴구간(Interval of convergence)을 모두 구하시오.
7. 극방정식(Polar equation) $r = 2\cos\theta - \sec\theta$ 의 그래프를 그리고 둘러싸인 부분의 면적을 구하시오.
8. $x^3 + y^3 = 16$ 일 때 e^{xy} 의 최댓값과 최솟값이 존재하는가? 존재하는 것은 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하고 존재하지 않는 것은 그 이유를 설명하시오.
9. 곡선 C 가 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, \sin 2t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 일 때 $\int_C (y + \sin x)dx + (z^2 + \cos y)dy + x^3 dz$ 의 값을 구하시오.
10. $\ln x$ 를 포함하는 함수를 이용해서 π^e, e^π 의 대소관계를 나타내시오.